

20260902 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. 수열

$$b_n = 2 \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right)$$

을 생각하자. 이 수열은 a_n 과 같은 초기값을 가지며,

$$b_{n+2} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) b_{n+1} - b_n = \sqrt{2} b_{n+1} - b_n$$

을 만족한다. 따라서 $a_n = b_n$ 이다. $2026 \equiv 2 \pmod{8}$ 이므로

$$a_{2026} = 2 \cos \left(\frac{2026\pi}{4} \right) = 0.$$

□

Solution 2. Fibonacci sequence를 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 로 두면 그 ordinary generating function은

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1} x^n$$

이다. 따라서 x^{2026} 의 coefficient는 F_{2027} 이고,

$$f^{(2026)}(0) = 2026! F_{2027}.$$

□

Solution 3. all-ones vector를 $\mathbf{1}$ 이라 하자. $\mathbf{J}_n$ 은 $\mathbf{1}$ 에 대하여 eigenvalue n 을 가지며, $\mathbf{1}$ 에 수직인 모든 벡터에 대해서는 eigenvalue 0 을 갖는다. 따라서 $\mathbf{A}$ 의 eigenvalue는

$$n+1 \quad (\text{multiplicity } 1), \quad 1 \quad (\text{multiplicity } n-1).$$

또한 $\mathbf{J}_n^2 = n\mathbf{J}_n$ 이고 $\mathbf{1}$ 이 생성하는 직선으로의 projection matrix는 $\mathbf{J}_n/n$ 이므로

$$\mathbf{A}^{2026} = \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{J}_n \right) + (n+1)^{2026} \frac{1}{n} \mathbf{J}_n.$$

따라서

$$\mathbf{A}^{2026} = \mathbf{I}_n + \frac{(n+1)^{2026} - 1}{n} \mathbf{J}_n.$$

□